

Laboratório 2 - Controle Adaptativo

Identificação e Controle Adaptativo de Sistemas

Geovanne Almeida de Oliveira

08/04/2026

Introdução

Sistemas de segunda ordem são caracterizados por parâmetros como ganho, coeficiente de amortecimento e frequência natural, que definem sua dinâmica. Neste experimento, foram utilizados métodos de identificação baseados na resposta ao degrau, incluindo o método Standard e o método de Mollenkamp, para estimar esses parâmetros.

A atividade envolveu a implementação e validação desses métodos, além de um ensaio prático com um circuito Sallen-Key. As respostas estimadas foram comparadas com dados experimentais, permitindo avaliar a precisão e o desempenho das diferentes técnicas de identificação.

Metodologia

Implementação dos métodos de estimação de sistemas de segunda ordem

Ao aplicar os métodos ao sinal fornecido pelo docente `1step_response1.mat`, obtiveram-se os resultados apresentados na Tabela 1. Nota-se que os valores obtidos pelos diferentes métodos são bastante semelhantes, indicando, de forma qualitativa, a boa precisão dos modelos analisados. Com base nos parâmetros estimados, foram construídas as funções de transferência, escolhidas conforme o valor de ξ , de acordo com as Equações 3, 4, 5 ou 6, possibilitando a análise tanto do regime transitório quanto do regime permanente. Esses resultados estão ilustrados na Figura 1 para o método Standard e na Figura 2 para o método de Mollenkamp.

Método para sistemas subamortecidos

Neste método, inicialmente utiliza-se a função `max` do MATLAB para obter o tempo de pico (t_p) e o valor de pico. A partir disso, calcula-se a porcentagem de sobressinal $\%OS$, dada por:

$$\%OS = \frac{y(t_p) - y_p}{y_p} \times 100\% \quad (1)$$

Em seguida, para calcular o coeficiente de amortecimento ξ , define-se inicialmente α como:

$$\alpha = \ln \left(\frac{\%OS}{100} \right) \quad (2)$$

Com isso, o coeficiente de amortecimento é obtido por:

$$\xi = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi^2 + \alpha}} \quad (3)$$

A frequência natural ω_n é então determinada por:

$$\omega_n = \frac{\pi}{t_p \sqrt{1 - \xi^2}} \quad (4)$$

É importante notar que, neste método, não é realizado o cálculo do atraso de transporte L , sendo este considerado igual a zero.

Método de Mollenkamp

Nesta seção, foi aplicada a metodologia de Mollenkamp para a estimação dos parâmetros de um sistema de segunda ordem a partir da resposta ao degrau. A abordagem consiste em determinar, com precisão, os instantes nos quais a saída atinge 15%, 45% e 75% do valor em regime permanente. Para isso, percorre-se o vetor da resposta até identificar o primeiro ponto em que o sinal ultrapassa cada um desses níveis. Esses pontos são interpolados linearmente para calcular um fator adimensional x , a partir do qual, pelas relações de Mollenkamp, obtêm-se o coeficiente de amortecimento, a frequência natural e o atraso do sistema.

$$x = \frac{t_{45\%} - t_{15\%}}{t_{75\%} - t_{15\%}} \quad (5)$$

Para calcular o coeficiente de amortecimento ξ :

$$\xi = \frac{0,0805 - 5,547(0,475 - x)^2}{x - 0,356} \quad (6)$$

Define-se também uma função auxiliar $f_2(\xi)$ dada por:

$$f_2(\xi) = \begin{cases} 0,708(2,811)^\xi, & \text{se } \xi < 1 \\ 2,6\xi - 0,60, & \text{se } \xi \geq 1 \end{cases} \quad (7)$$

A frequência natural do sistema é então obtida por:

$$\omega_n = \frac{f_2(\xi)}{t_{75\%} - t_{15\%}} \quad (8)$$

Para o cálculo do atraso de transporte, utiliza-se uma terceira função auxiliar:

$$f_3(\xi) = 0,922(1,66)^\xi \quad (9)$$

Por fim, o atraso é determinado por:

$$L = t_{45\%} - \frac{f_3(\xi)}{\omega_n} \quad (10)$$

Função de transferência estimada

Para obter as funções de transferências, utilizou-se modelos de sistemas de segunda ordem.

Os polos são dados por:

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1} \quad (11)$$

Para:

- **Sistemas subamortecidos** ($0 < \xi < 1$):

Sendo a resposta ao degrau dada por:

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \xi^2} \quad (12)$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}}\right) \quad (13)$$

$$y(t) = K \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t + \phi) \right) \quad (14)$$

2) Validação dos métodos implementados

Ao aplicar os métodos utilizando como entrada o sinal fornecido pelo docente "step_response_1.mat" foram obtidos os resultados apresentados na tabela.

Método	K	ξ	ω_n	L
Subamortecido	1.2078	0.6151	15.9381	0
Mollenkamp	1.2078	0.5938	16.4799	0.0327

Tabela 1: Parâmetros encontrados por cada método de estimação para o K , ξ , ω_n e L primeiro sinal providenciado pelo docente.

Observa-se que ambos os métodos apresentaram resultados satisfatórios e são próximos entre si, entretanto, o método de molenkamp apresenta atraso, o que se reflete no gráfico abaixo.

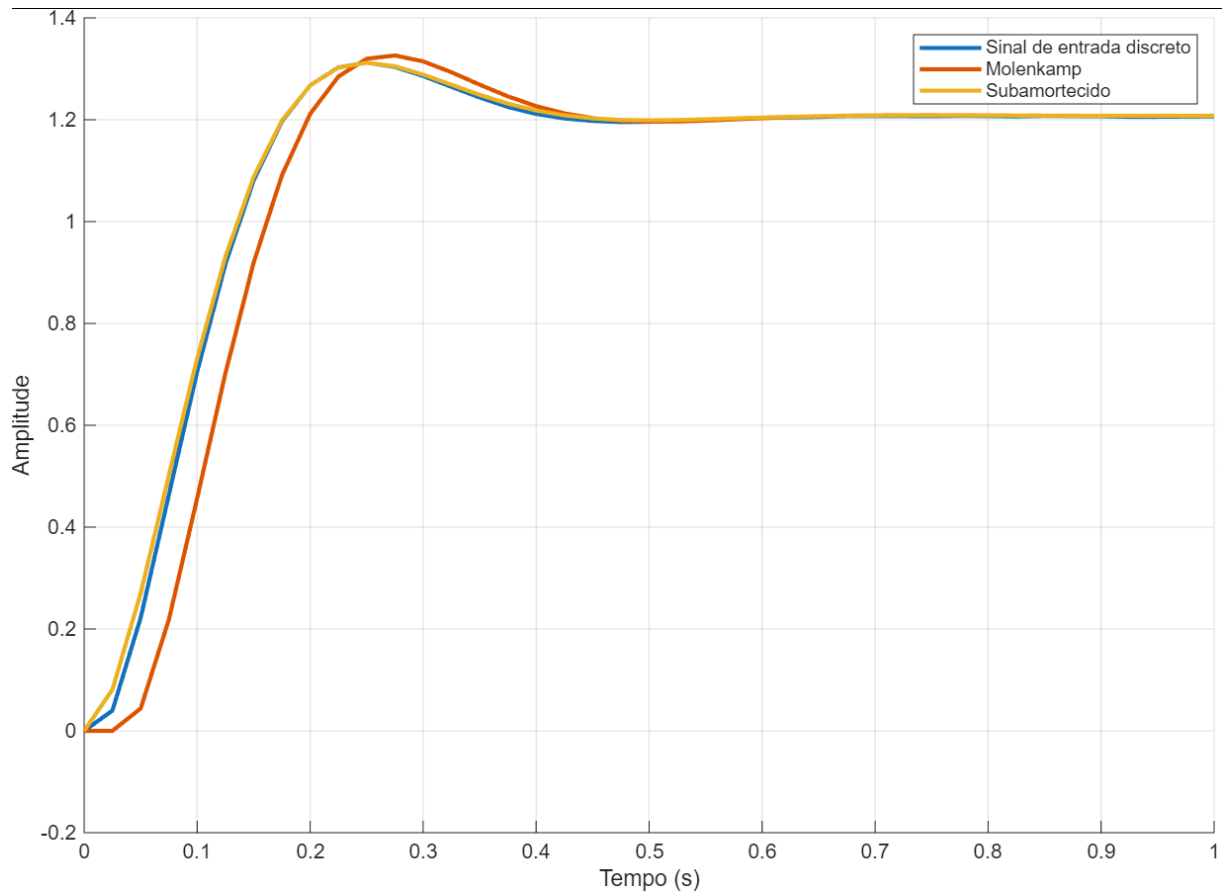


Figura 1: Respostas do step response 1

Seguem abaixo as respostas aos demais sinais de entrada "step_response_2.mat" e "step_response_3.mat".

Método	K	ξ	ω_n	L
Subamortecido	1.0064	0.7692	16.3885	0
Mollenkamp	1.0064	0.7610	17.4634	0.0414

Tabela 2: Parâmetros encontrados por cada método de estimação para o K , ξ , ω_n e L para "step_response_2.mat".

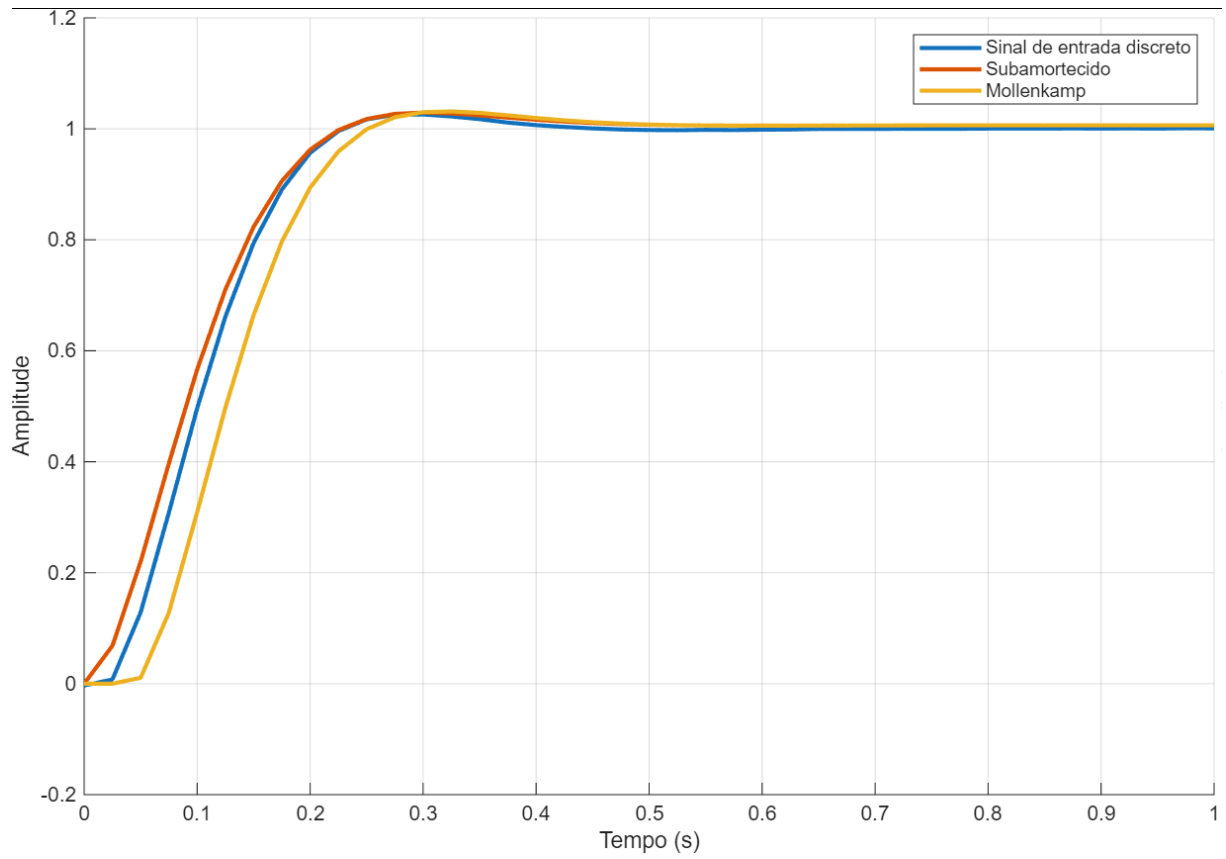


Figura 2: Respostas do step response 2

Método	K	ξ	ω_n	L
Subamortecido	1.9890	0.9192	1.8447	0
Mollenkamp	1.9890	1.1942	11.7280	0.0284

Tabela 3: Parâmetros encontrados por cada método de estimação para o K , ξ , ω_n e L para "step_response_3.mat".

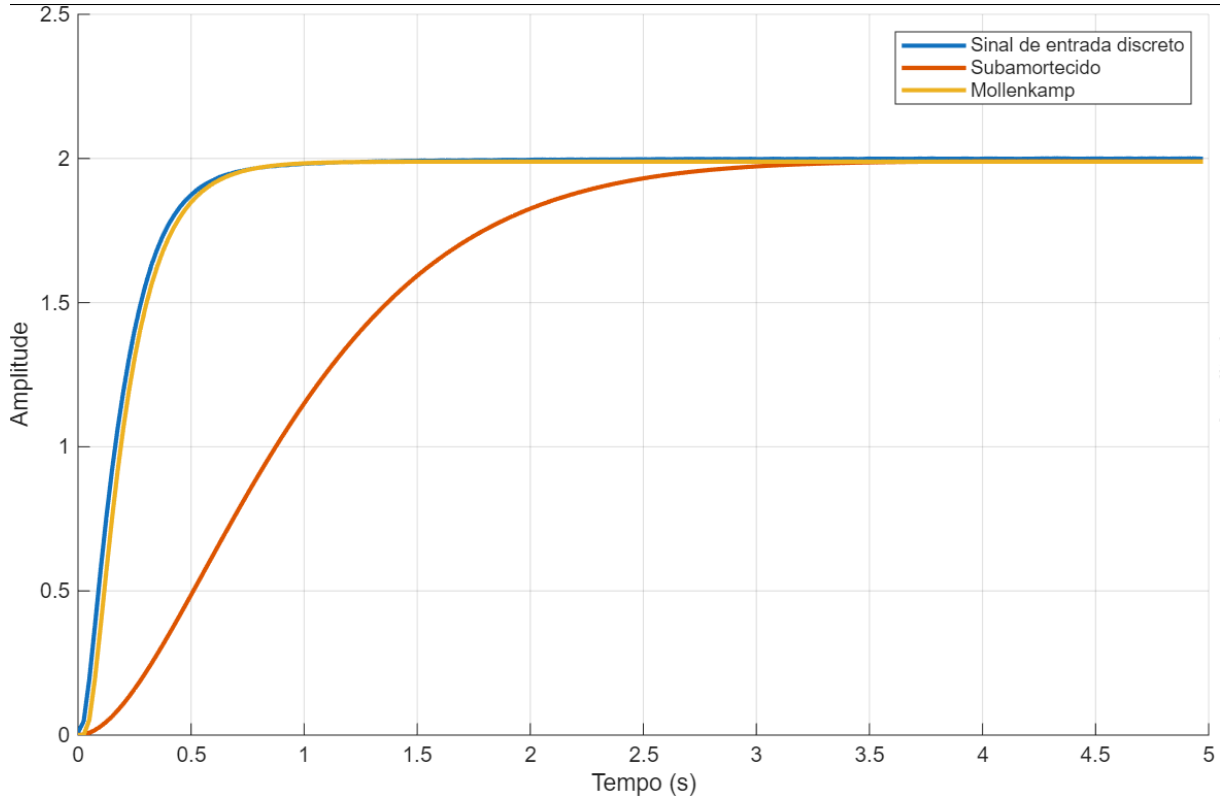


Figura 3: Respostas do step response 3

Observa-se que o método Subamortecido não apresentou desempenho satisfatório, ao passo que o método de Mollenkamp se mostrou consideravelmente mais eficiente. Essa diferença pode ser explicada pelas características do sinal de entrada, que corresponde a um sistema com coeficiente de amortecimento superior a 1, ou seja, um sistema superamortecido, evidenciado pela ausência de sobressinal. Nessas condições, o método Subamortecido falha em representar adequadamente a dinâmica do sistema, pois assume a existência de sobressinal em seus cálculos, o que não ocorre nesse caso. Em contrapartida, o método de Mollenkamp apresenta maior robustez, sendo capaz de estimar os parâmetros de forma mais precisa mesmo diante de diferentes regimes de amortecimento, mantendo consistência nos resultados obtidos.

Erro quadrático

Na seguinte expressão, $y(n)$ corresponde ao sinal real de entrada, enquanto $\hat{y}(n)$ representa o sinal estimado por um dos métodos, sendo E o valor escalar do erro quadrático. Ao aplicar os métodos aos sinais fornecidos pelo docente “step_response_1.mat”, “step_response_2.mat” e “step_response_3.mat” foram obtidos diferentes valores de erro.

$$E = \sqrt{\sum_{n=0}^{N-1} [y(n) - \hat{y}(n)]^2} \quad (15)$$

	Subamortecido	Mollenkamp
step_response_1.mat	0.0821	0.0387
step_response_2.mat	0.1799	0.0641
step_response_3.mat	7.7494	0.1091

Tabela 4: Erro quadrático

A análise desses resultados indica que, embora haja variações nos erros entre os métodos, todos conseguiram reproduzir adequadamente o comportamento dos sinais, mostrando-se boas aproximações do sistema original, por exceção do método subamortecido no sinal de entrada 3.

3) Ensaio prático

Agora para comparar com um cenário real, foi implementado um circuito filtro passa-baixa Sallen-Key, que possui a seguinte função de transferência:

$$G(s) = \frac{\frac{K}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{s^2 + \left(\frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} + \frac{1}{R_1 C_2} - \frac{K}{R_2 C_1} \right) s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}} \quad (16)$$

E ganho DC:

$$K = 1 + \frac{R_4}{R_3} \quad (17)$$

Em seguida segue a comparação entre os componentes teóricos e os reais medidos via multímetro, note que há uma diferença considerável na capacitância de C_1 e C_2

Componente	Teórico	Real
R_1	470k Ω	468.4k Ω
R_2	470k Ω	475.9k Ω
R_3	1k Ω	0.978k Ω
R_4	1k Ω	0.982k Ω
C_1	100nF	68nF
C_2	100nF	50nF

Tabela 5: Componentes

Para calcular os parâmetros do sistema teórico e real deve-se utilizar as seguintes expressões:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}} \quad (18)$$

$$\zeta = \frac{\frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} + \frac{1}{R_1 C_2} - \frac{K}{R_2 C_1}}{2\omega_n} \quad (19)$$

Ao substituir os valores das resistências e capacitâncias reais e teóricas:

Parâmetro	Nominal	Real
K	2	2.0041
ξ	0.5	0.7391
ω_n	21.2766	36.3240

Tabela 6: Parâmetros

Essas mudanças terão efeito na função de transferência usando os componentes reais, como pode-se averiguar no gráfico abaixo:

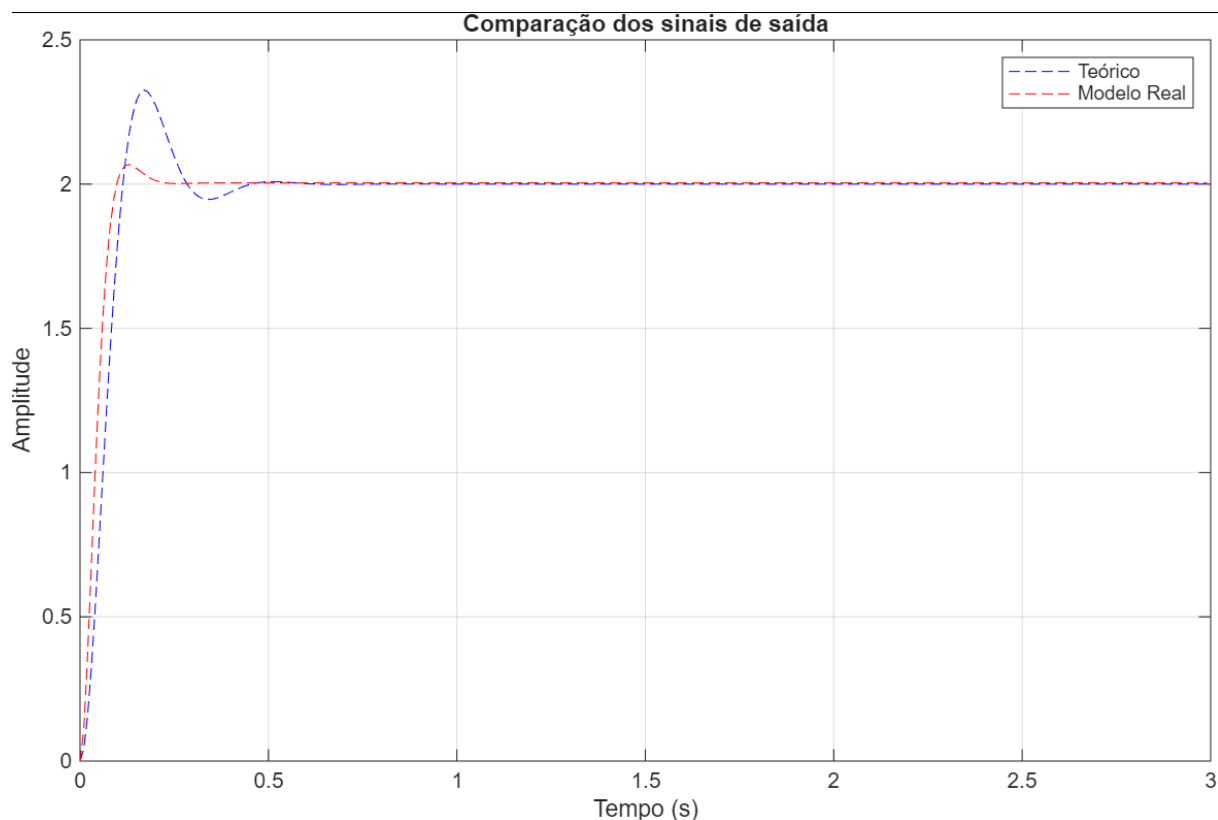


Figura 4: Sistema com componentes teóricos e reais

Resultados e Conclusão

Ao longo deste relatório, foi analisado o comportamento de diferentes técnicas de identificação aplicadas a sistemas de segunda ordem a partir da resposta ao degrau. A partir dos resultados obtidos, verificou-se que essas abordagens permitem a construção de modelos dinâmicos com boa aproximação da realidade.

Observou-se que o método voltado para sistemas subamortecidos apresenta restrições quando aplicado a sistemas com comportamento superamortecido, enquanto o método de Mollenkamp se mostrou mais consistente e aplicável em diferentes condições.

Quanto a parte real, não fui capaz de terminar as comparações em tempo hábil.